Yeşil Cami ve Çini Geometrisi

İzlek: Ateş ve Malzeme · Dönem: Osmanlı dönemi · 15. yy başı

Genel bakış

Çelebi Mehmed'in yaptırdığı Yeşil Cami, Hacı İvaz Paşa'nın en önemli eserlerinden biridir. Kaynaklarda inşa yılları 1414–1419 olarak verilir; iç süslemelerin 1424'te tamamlandığı belirtilir. Ters T planlı caminin süslemeleri Nakkaş Ali'ye, çinileri ise Mehmed el-Mecnun adlı ustaya atfedilir. Mihrabı ve mahfili, yaklaşık yüzde 80'i kuvars olan İznik çinileriyle kaplıdır. Altıgen ve üçgen çinilerin bir araya gelerek oluşturduğu desenler, matematiksel döşeme ilkesinin güzel bir örneğidir.

STEM bağlantıları

B Bilim	Işığın sırlı yüzeyden yansıması, renk algısı.
T Teknoloji	Renkli sırlı çini, kesme çini mozaik ve ahşap oyma.
M Mühendislik	Ters T plan: merkezi kubbe, yan eyvanlar ve üst kat mahfil.
Mat Matematik	Düzgün çokgenlerle düzlemi döşeme; altıgen, üçgen ve açı toplamları.

İlişkili mühendislik alanları: Mimarlık, Seramik mühendisliği, Restorasyon

Bilim köşesi: Hangi şekiller boşluksuz döşer?

Bir noktada birleşen çinilerin açıları toplamı tam 360° olmalıdır. Eşkenar üçgen (60°), kare (90°) ve düzgün altıgen (120°) tek başına boşluksuz döşeyebilir: 6 × 60, 4 × 90 ve 3 × 120 hep 360 eder. Düzgün beşgen (108°) ise tek başına döşeyemez, çünkü 360 sayısı 108'e tam bölünmez.

STEM etkinliği: Boşluksuz Döşeme Laboratuvarı

Tasarım problemi: Bir cami duvarını kaplamak için yalnızca iki farklı düzgün çokgen kullanarak boşluk bırakmayan bir desen tasarlayın.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Çokgen şablonları (kes-birleştir), renkli karton, makas, açıölçer, yapıştırıcı

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Büyük karton üçgen ve altıgenlerle boşluk bırakmadan zemini "döşer".
İlkokul	Hangi şekillerin boşluk bırakmadan döşendiğini deneyerek bulur.
Ortaokul	Açıölçerle iç açıları ölçer ve 360° kuralını doğrular.
Lise	Yarı düzgün döşemeleri (ör. 3.6.3.6) adlandırır ve Yeşil Cami'deki desenlerle karşılaştırır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.5 Sınıflandırma KB2.16 Muhakeme KB2.20 Sentezleme	Yaratıcılık (E3) Analitiklik (E3) Merak (E1)	Estetik Saygı

Değerlendirme

Desende boşluk ya da üst üste binme var mı? Açıların toplamı kontrol edildi mi?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Kübik gövde**	İki katlı taşıyıcı duvarlar; kuzey cephesi mermerle kaplıdır.
2	**Merkezi kubbeli mekân**	Kubbeyle örtülü orta alan.
3	**Yan eyvanlar**	Merkezi mekânın iki yanındaki kubbeli bölümler.
4	**Mihrap eyvanı**	Kıble yönünde, çinilerle kaplı ibadet bölümü.
5	**Hünkâr mahfili**	Üst katta, merkezi mekâna bakan süslü bölüm.
6	**Kubbeler**	Mekânları örter; merkezi kubbe ışık alır.
7	**Çini kaplamalar**	Mihrabı ve mahfili kaplayan İznik çinileri.

Süsleme her zaman en son yapılır: Önce taşıyıcı gövde ve mekânlar, sonra kubbeler, en son da çiniler.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**1414–1419**	Cami, Çelebi Mehmed döneminde inşa edildi.
2	**1424**	İç süslemeler tamamlandı.
3	**1855 sonrası**	Bursa'daki külliyeler depremden etkilendi ve onarıldı.
4	**2014**	Yeşil Külliye, UNESCO Dünya Mirası alanının bir parçası oldu.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Çokgenleri kes. Boşluk ve üst üste binme olmadan bir yüzeyi döşe. Bir köşede birleşen açıların toplamının 360° olduğunu açıölçerle kontrol et.

Sorular

1. Düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derecedir? Bir noktada kaç altıgen birleşir?
2. Düzgün beşgen neden tek başına boşluksuz döşeyemez?
3. Yeşil Cami'nin planındaki bölümleri adlandır.
4. Çevrende döşeme (mozaik) örneği gördüğün iki yer yaz.

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Yeşil Camii — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/yesil-camii/

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Portalı — Yeşil Cami — https://beta.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/yesil-cami

• UNESCO Dünya Mirası Merkezi — Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu — https://whc.unesco.org/en/list/1452